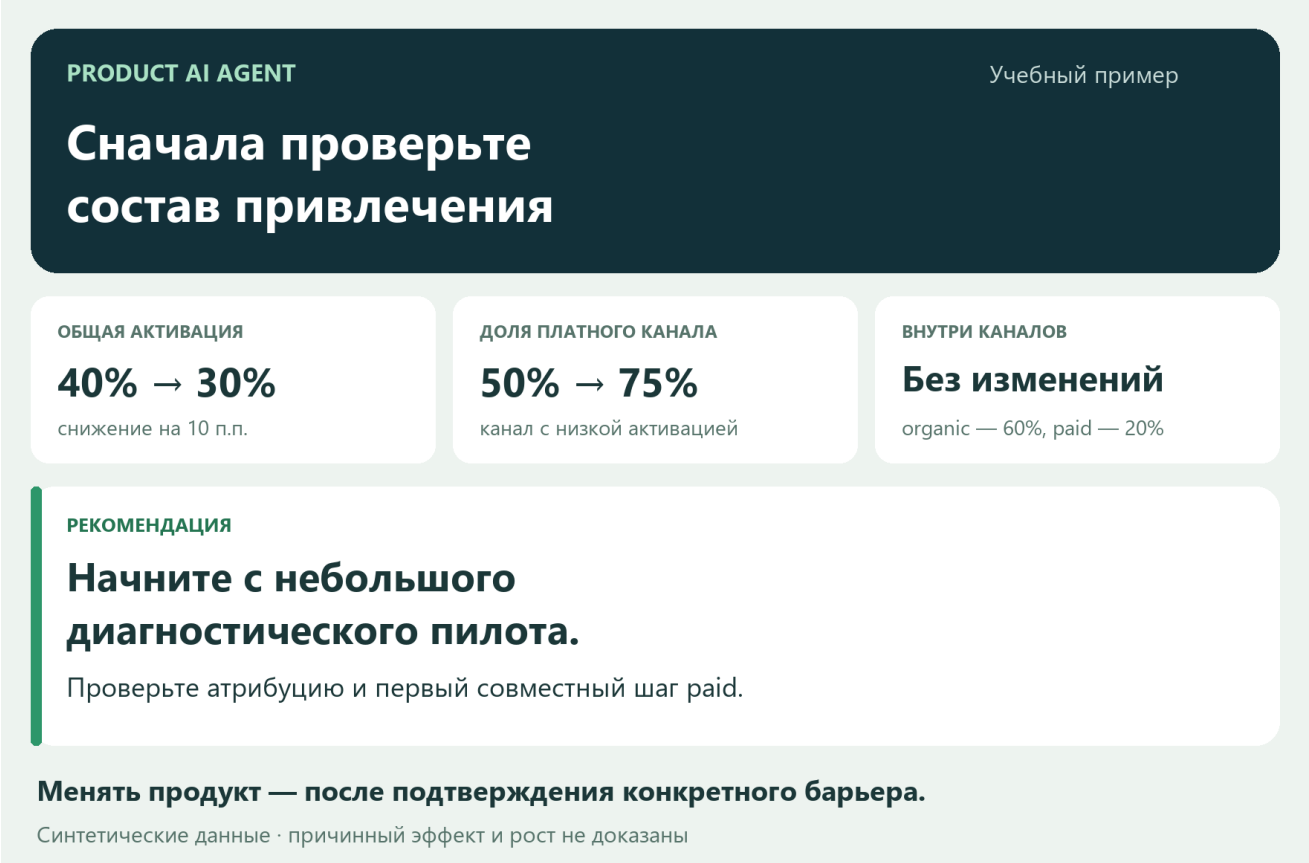
Product AI Agent

Из сложного вопроса - в понятное решение.

Переносимая папка ИИ-агента для руководителя цифрового продукта. Инструкции, знания, проверяемые инструменты и сохранённое состояние работают внутри готовой агентной среды.

Версия и формат	Подтверждённая среда
0.4.0 / папка агента	Windows, Python 3.13.0, Codex



Краткое оформление сохранённого учебного решения. Числа и рекомендация взяты из проекта; это компактное превью, а не скриншот приложения.

1. Понятный первый запуск

Пользователь распаковывает папку и открывает START.cmd. Скрипт создаёт локальное окружение, проверяет фиксированные зависимости и открывает страницу «Демо / Моя задача / Продолжить». Кнопка передаёт готовый запрос и путь в Codex; отправляет сообщение сам пользователь.

Действие пользователя	Что делает агент
Начать демо	Готовит отдельный учебный проект, читает материалы и доходит до выбора.
Разобрать свою задачу	Уточняет решение и явно предоставленные материалы; задаёт только существенные вопросы.
Остановиться / продолжить	Сохраняет этап и восстанавливает нужные файлы без старой переписки.
Появились новые данные	Находит связанные утверждения и решение; отмечает необходимость пересмотра.

Зависимости и доступы до запуска

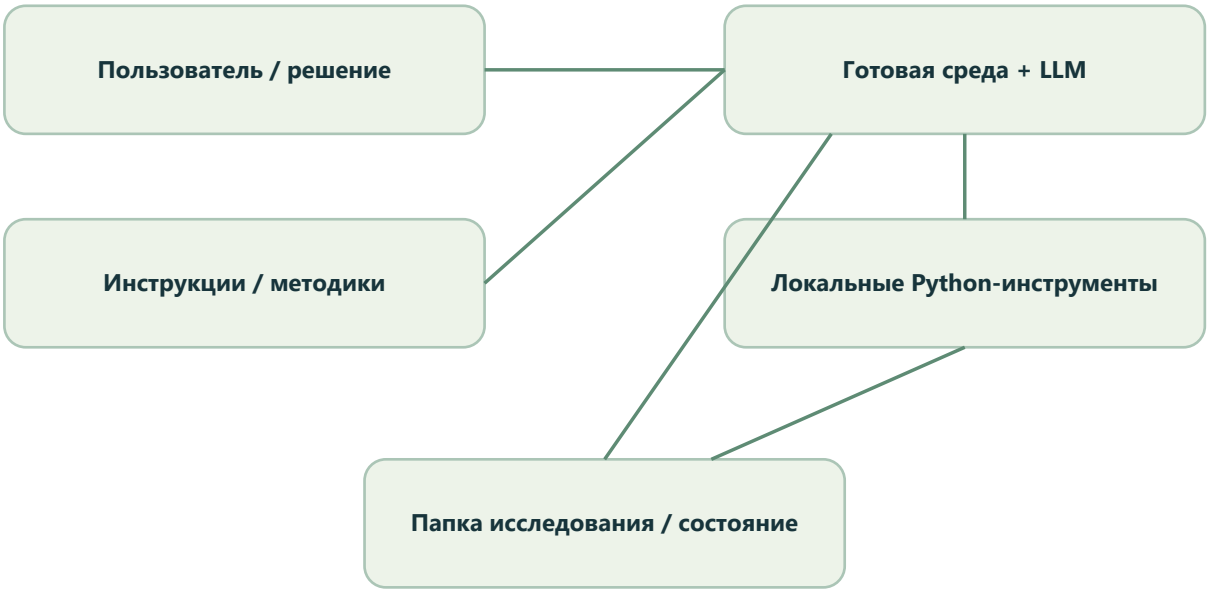
Нужны Python 3.11+ (фактически проверен 3.13.0), LLM-среда с файлами и терминалом и доступ/подписка к её модели. Для первой установки нужен интернет к pypi.org и files.pythonhosted.org; загрузки проверяются по SHA-256. Локальные инструменты не требуют отдельного LLM API-ключа.

Работа в других средах

Codex получает маршрут из AGENTS.md. Для Cursor подготовлен .cursor/rules/product-agent.mdc; его фактический запуск пока не проверен. Если автоматического подключения нет, достаточно попросить прочитать instructions/product.md. Для Unix подготовлен start.sh, но эта ОС не заявляется протестированной.

HTML - локальная страница запуска и сохраняемый отчёт. Для использования продукта веб-сервер не запускается. Временный localhost применялся только для проверки в браузере.

2. Архитектура и самостоятельность



LLM сама выбирает следующую исследовательскую проверку и интерпретирует результат. Python выполняет детерминированную работу: извлечение, вычисление, проверку ссылок, запись и восстановление. Собственного LLM-runtime, сервера и отдельного цикла агентов нет.

Слой	Содержание
instructions / knowledge	Пользовательский процесс, дисциплина оснований и продуктовые методы.
src / CLI	Импорт, профиль таблиц, отношение сумм, реестры и безопасные записи.
projects / demo	Снимки источников, claims, расчёты, решение, документы и checkpoint.
Высокоуровневые команды	start, session, save, choose, pause, impact, report, export, doctor, quality. Технические команды сохранены для совместимости.

Последовательность этапов задаёт условия готовности. Она допускает возврат с причиной. Следующий инструмент не выбирается по заранее зашитому ответу кейса.

3. Демонстрационный проект

Учебный сервис «Командный ритм»: руководитель заметил падение активации и рассматривает изменение первого опыта. Входы - описание продукта, CSV и заметки (синтетические), плюс настоящая разрешённая HTML-страница Basecamp как пример позиционирования альтернативы.

Период / канал	Активация	Размер группы
Сентябрь / organic	60%	60 / 100
Сентябрь / paid	20%	20 / 100
Октябрь / organic	60%	30 / 50
Октябрь / paid	20%	30 / 150

Что обнаружено

Общая доля снизилась с 80/200 = 40% до 60/200 = 30%. После этого агент выбрал разрез по каналам. Внутри каналов доли стабильны; доля paid выросла с 50% до 75%. Изменение состава арифметически объясняет агрегированную просадку. Причина поведения пользователей и эффект изменения интерфейса не установлены.

Какое решение принято

Рассмотрены оставить текущий подход, малый диагностический пилот, смена сегмента/оффера и закрытие с исполнением обязательств. Пользователь реально выбрал диагностический пилот текущего продукта. Бюджет, исполнитель и порог успеха оставлены открытыми по его указанию.

Что получил руководитель

Короткую рекомендацию, план проверки атрибуции и барьера, продуктовую и коммуникационную стратегии, отказ от неподтверждённых обещаний и условия пересмотра. Изменение предлагается проверять на сопоставимых группах, с полным семидневным окном и защитными показателями. Реальный пилот не запускался.

4. Доказательства и продолжение

Проверка	Фактическое свидетельство
Расчёт	Параметры и суммы сохранены. Независимый Fraction-контроль совпал.
Человеческий выбор	Сохранены вопрос, четыре варианта и подлинная цитата, actor.role=user.
Новый чат	Пользовательский прогон восстановлен на ожидании выбора без чтения прошлой переписки; после ответа завершены документы.
Перенос	Полный экспорт извлечён в другой каталог, структура и расчёты прошли валидацию.
Ошибка / повтор	Прерывание между файлами обнаруживается; recover завершает подготовленную запись. Повтор не создаёт дубликат.
Windows-доступ	Исправлен закрытый ACL временного каталога; регрессионный тест подтверждает наследование папки проекта.

Другая задача, те же инструменты

Учебный сервис онлайн-записи: какую аудиторию выбрать для платного предложения? Конверсия solo 4/40 = 10%, studio 8/20 = 40%, network 2/5 = 40%. Обращений поддержки на пробную команду: 0.2, 0.6 и 5. Агент рекомендует ограниченную проверку студий, учитывая малую выборку сетей и неизвестную экономику. Кейс корректно остановлен перед человеческим выбором; согласие не выдумано.

Дополнительный уровень: пересмотр

При замене таблицы найдены четыре затронутых утверждения и связанное решение. В review.json сохранён pending; session показывает необходимость проверки, отчёт предупреждает об устаревании. Для завершения пересмотра требуется обновлённая карточка и явное объяснение результата. Автоматического фонового мониторинга нет.

5. Модели, сервисы и инструменты

Компонент	Роль / проверенная версия
Codex + LLM среды	Выбор действий, исследование, тексты. Точный ID модели сессии не экспортирован; новый API модели не вызывается.
Python	Локальные инструменты, версия 3.13.0.
Pydantic / pydantic-core	Схемы и поля записей; 2.12.4 / 2.41.5.
python-docx / lxml	Тело DOCX и таблицы; 1.2.0 / 6.0.2.
openpyxl / et_xmlfile	XLSX, сохранённые значения; 3.1.5 / 2.0.0.
BeautifulSoup / soupsieve	Статический HTML; 4.14.3 / 2.8.
Python stdlib	HTTP/TLS, DNS pinning, CSV, Decimal, JSON, хеши, атомарные файлы, ZIP.
pytest	109 passed, 1 skipped; версия 8.4.2.
Git / GitHub	Версии и публикация той же ветки feat/v0-prototype.
PyPI	Первая установка фиксированных wheels, SHA-256.
Basecamp	Единственный внешний источник основного демо; публичное позиционирование, не доказательство эффективности.
ReportLab / Pillow	Создание конкурсного описания и подготовка изображений; инструменты сборки, не зависимости агента.
FFmpeg / Pillow	Монтаж видеодемо с поясняющими титрами; не модель исследования.

Полные фиксированные версии runtime-зависимостей, включая typing-extensions, typing-inspection, annotated-types и установочные инструменты, перечислены в requirements-lock.txt. Отдельные платные API и маршрутизация моделей не используются.

6. Инструкции, безопасность, расходы

Ключевые инструкции

AGENTS.md выбирает пользовательский маршрут по умолчанию; исходники изменяются только по явному поручению разработки. instructions/product.md задаёт понятный диалог, экономный контекст, реальные выборы и форму рекомендации. workflow.md определяет этапы, evidence-policy.md - источники и ограничения, tools.md - технические вызовы.

Старт: «Начни работу как Product AI Agent. Прочитай instructions/product.md». Продолжение: «Вызови session, восстанови решение и следующий шаг по сохранённым файлам». При существенном выборе агент ждёт пользователя; инструкция из источника не становится разрешением.

Границы обработки

Поддержаны MD/TXT, DOCX, CSV, XLSX, статический открытый HTML. Не заявлены PDF/OCR, аудио/видео, логин и JavaScript-страницы. Excel-формулы не вычисляются. До 10 МиБ на вход/страницу, ограничены распакованный Office и число ячеек. Публичные URL разрешаются точно; каждый редирект и фактический IP проверяются; TLS проверяется.

Пути ограничены папкой исследования, symlink/junction блокируются. Обычный symlink в тестовой учётной записи создать нельзя; фактический junction проверен. Проверки CLI не заменяют разрешения всей агентной среды. Секреты и закрытые данные не входят в демонстрацию.

Доступные измерения

Измерение	Значение / ограничение
Учебный пользовательский прогон	29 уникальных изменяющих операций, 4 источника, 6 утверждений, 2 расчёта.
Время по журналу	1493.4 с между событиями, включая ожидание человека и паузы. Не чистое время модели.
Время технических операций	Сумма доступных duration_seconds: 4.109 с. Чтения и ручная доработка сюда не входят.
Деньги и токены	Не видны CLI; null, а не ноль. Тариф среды и время человеческой доработки отдельно не измерены.
Сравнение с обычным чатом	Один учебный кейс: обычный чат 42 с, агент 420 с. Объём результатов различается; превосходство и экономия не установлены.

7. Передача и сдача

Материал	Где находится
Репозиторий	GitHub: ST34LTH-KAPI-0SHON/product_ai_agent, ветка feat/v0-prototype. В main остаётся прежняя версия.
Запуск	START.cmd, README.md, START_HERE.md. Для приёмки: doctor и pytest.
Демонстрационный проект	demo/decision.html и confirmed-run.zip: входы, источники, сохранённые стратегии и состояние.
Описание	Этот PDF с архитектурой, скриншотом и фактическими ограничениями.
Видео до 10 минут	Локальный файл Product_AI_Agent_Demo.mp4 демонстрирует сохранённый прогон версии 0.2. Новые возможности 0.3 раскрыты в этом описании и втором кейсе. Показывает сохранённый реальный прогон и интерфейс, с поясняющими титрами; не выдаётся за непрерывный живой запуск LLM.

Что раскрыто честно

Кейс и контрольные ответы известны разработчику. Продуктовые сведения учебные, эффективность реального бизнеса не измерена. Пользователь проверил продолжение и выбрал направление; независимая слепая оценка человеком не проводилась. Новый кейс дополнительно оценён другой LLM по открытым критериям; это не человеческая экспертиза. Качество выводов и фактическое согласие не доказываются одним валидатором.

Условие конкурса

Номинация «Стратег Фабрики продуктов», МегаФон. Ссылка, переданная тимлидом: https://challenge.mgimo.ai/cabinet/nominations/ai-project. Текст требований получен от пользователя 07.11.2026; кабинет требует входа. В публичном регламенте https://challenge.mgimo.ai/rules (редакция 22.10.2026) проверен срок: до 22 ноября 2026 года, 23:59 МСК. Отдельный демонстрационный бриф здесь не получен.

До отправки капитан размещает видео на разрешённой площадке и вставляет ссылку в личный кабинет. Если организаторы публикуют отдельный обязательный бриф, демонстрацию нужно выполнить на нём. Фактическая отправка проекта в кабинет этой работой не выполнялась.

Как проверить комплект

Распаковать архив в обычную папку, открыть START.cmd, запустить демо и пройти до выбора. Для переноса готового исследования извлечь confirmed-run.zip в projects и попросить агента продолжить соответствующий каталог. Принятые решения, неизвестные и условия пересмотра должны восстановиться из файлов.

8. Адаптивный процесс 0.3

Задача	Сохранённый процесс
Диагностика	Бриф, исследование, анализ и план следующей проверки. Человеческий выбор не выдумывается.
Выбор аудитории	Разные аудитории и действия, выбор человека, план выбранного предложения.
Коммуникация	Сообщение и каналы с проверкой продуктовых обещаний.
Полная стратегия	Полный путь с вариантами, выбором человека и обеими стратегиями.

Проверка перед выдачей

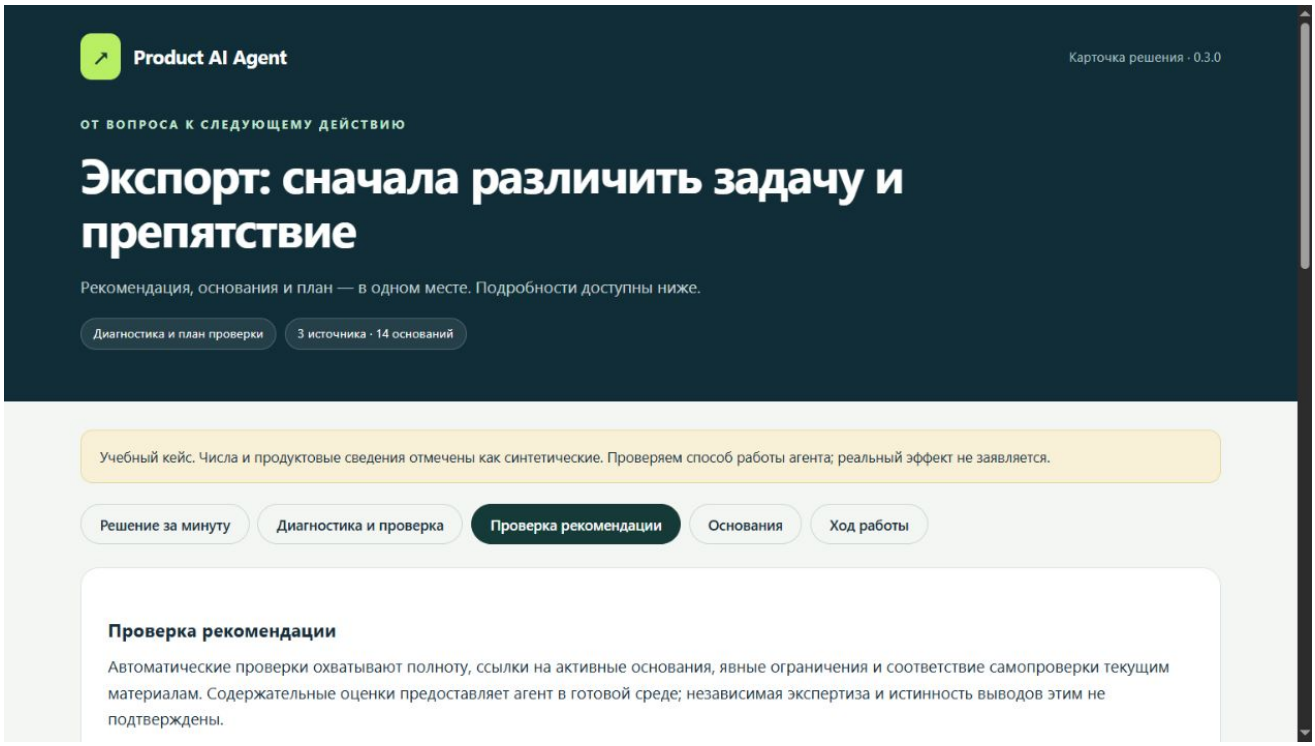
Агент сопоставляет основания с выводом, формулирует сильное возражение, проверяет обещания и следующий шаг. Инструменты контролируют ссылки и актуальность самопроверки по карточке, документам, источникам и решениям. Изменение основания или выбора делает прежнее ревью устаревшим. Это содержательная самооценка и проверка целостности, а не доказательство истинности.

Новый качественный кейс и сравнение

Кейс экспорта отчёта прошёл в отдельном контексте без таблиц и расчётов: три текстовых источника, 14 оснований, пауза и восстановление, завершённый диагноз. Обычный чат дал полезный ответ за 42 с; агент сохранил весь проверяемый комплект за 420 с. Цена, точная модель и токены неизвестны. На одном синтетическом случае нельзя установить превосходство; полный протокол и оба ответа лежат в evals/runs/2026-11-07-diagnosis.

9. Проверка в отчёте

Руководитель видит не только рекомендацию, но и основание доверять ей в заявленных границах. В отдельной вкладке сохраняются сильнейшее возражение, ответ на него, альтернативные действия и границы обещаний.



Фактический экран отчёта 0.3: отдельная вкладка самопроверки и видимые границы оценки. 88 тестов прошли, один пропущен из-за прав ОС.

Неопределённость остаётся видимой

В новом кейсе критерий оснований получил unknown: все материалы синтетические. Ограничение явно показано в карточке и сохранено в ревью. Оно не превращается в pass ради завершения процесса. Проверены отсутствие ревью, его устаревание после изменений и человеческого выбора, а также запрет выдачи прежнего отчёта вместо новой версии.

Где проверить

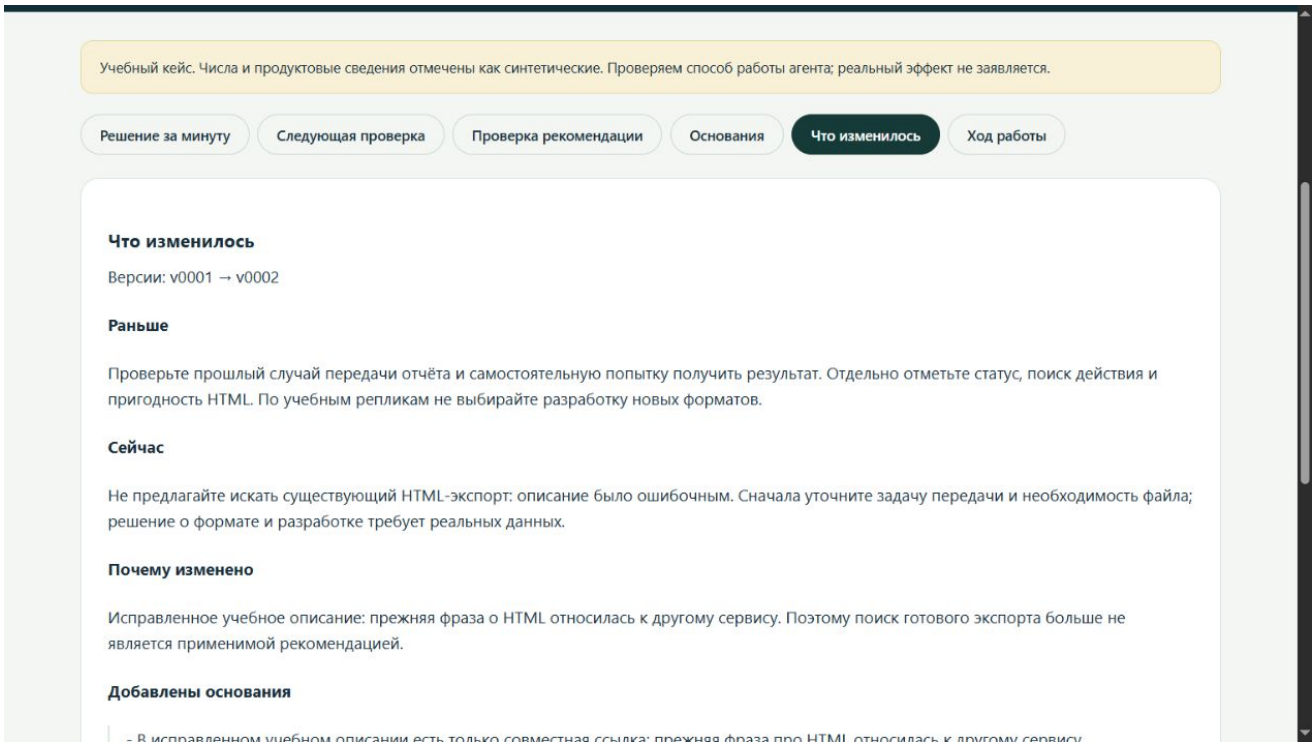
В репозитории: examples/export-diagnosis/decision.md и saved-run.zip. Сравнение с обычным чатом, оба ответа, фактические измерения и отдельное LLM-ревью: evals/runs/2026-11-07-diagnosis. Для нового запуска пользователю достаточно описать свою задачу обычным сообщением.

10. Повседневная работа 0.4

Возможность	Что сохранено и проверено
Короткий разбор	До трёх оснований и двух действий. Исходники, локаторы и самопроверка обязательны; длинные промежуточные документы не нужны.
Что делать сейчас	Предложения отделены от обязательств. Владельцы, сроки и выполнение берутся из подлинных подтверждений; просрочка сама не закрывает задачу.
Что изменилось	Прежний и новый вывод, записанное объяснение изменения, добавленные и снятые основания. История не переписывается.

Quick использует brief / analysis / complete и ограниченный preview источников. Для значимого стратегического выбора процесс расширяется с явной причиной и сохранением прошлого состояния. Числовой вывод по-прежнему требует воспроизводимого расчёта.

Новый учебный пример использует знакомые материалы экспорта. Первая карточка получена через start / save / report. Затем явно учебное обязательство осталось открытым после прошедшего срока; исправленное описание продукта изменило рекомендацию, и now потребовал пересогласовать прежний план. Все назначения и подтверждения этого примера синтетические.



Фактическая вкладка сравнения 0.4. Проверка инструментов разработчиком не является независимым замером скорости LLM. 109 тестов прошли, один symlink-тест пропущен; финансовые расходы модели неизвестны. Вспомогательный демонстрационный скрипт дважды прерывался; ошибки раскрыты в smoke-metrics.json.